

Ficha Técnica: Transmisor Analógico Adeunis LoRaWAN

Descripción general y principio de funcionamiento

El sensor LoRaWAN 863-970 PULSE IP68 es un sensor de la rama de detector de pulsos. Este tipo de sensores se encargan de recolectar los pulsos recibidos por otro sensor al cual están conectados y transmitir el valor del conteo acumulativo por LoRaWAN. Todos los sensores de esta rama están en la frecuencia de radio EU863.

Características técnicas principales

- Tecnología de Comunicación: LoRaWan
- Potencia de transmisión:
- Batería:
- Carcasa:
- Temperatura de funcionamiento:
- Captación de pulsos:

Canales de salida y funcionalidad

Conector		Descripción de funcionalidad
External power supply +		Ambos están conectados a una batería ya incluida por el fabricante.
External power supply -		
Channel 1	4 - 20mA	Dependiendo de cómo vayamos a recibir la señal del sensor conectamos con GND+4/20mA o GND+0/10V
	GND	
	0 - 10V	
Channel 2	4 - 20mA	Dependiendo de cómo vayamos a recibir la señal del sensor conectamos con GND+4/20mA o GND+0/10V
	GND	
	0 - 10V	
Digital triggering on channel 1		Para la activación del trigger del canal 1
Digital triggering on channel 2		Para la activación del trigger del canal 1

Consideraciones para la instalación y simulación

El primer paso respecto a la instalación de todos los sensores es añadirlos en el gateway para poder asegurarnos que funciona como toca. Para ello necesitamos el App EUI y el AppKey del sensor.

Los sensores PULSE IP68 que hemos usado en el laboratorio son los siguientes:

Sensor	LORA APP EUI	LORA APP KEY
Sensor 1		
Sensor 2		

Una vez añadido el sensor, lo podremos activar. El sensor tiene diferentes modos de operación. Este nos llegará en modo “PARK”, es un modo standby donde el consumo es el mínimo.

Para salir del modo PARK tendremos que pasar un imán encima del sensor durante un periodo mayor de 6 segundos. El LED verde se iluminará indicando que se ha detectado el imán, para luego encender los LED para indicar que pasa a modo OPERATING. Una vez salidos del modo PARK el dispositivo empezará con la trama Join.

El modo OPERATING tiene dos modos de operar.

- El modo TEST
Este modo permite al usuario hacer pruebas del producto de manera más rápida reduciendo el tiempo de testeo.
- El modo PRODUCTION
Este modo permite al usuario operar con el sensor en su forma final. Este modo nos permite la máxima autonomía del sensor.

Existe el modo COMMAND, este permite al usuario configurar los registros del producto. Para poder acceder a este modo es necesario conectar el sensor al ordenador con un conector tipo C. Toda la gestión del sensor lo haremos a partir de una aplicación que tendremos que haber instalado previamente en el ordenador.

Este modo nos permitirá no solo configurar el sensor, también podremos acceder a la información necesaria para configurar las lecturas del sensor como la dirección de este.

Para cambiar de un modo a otro el usuario tiene que realizar los cambios con la aplicación conectando el sensor al ordenador

El dispositivo hace 10 intentos exitosos(*), en caso de fallo el dispositivo esperará 12h para volver a empezar el proceso de Join. Este proceso se repetirá hasta que el dispositivo reciba un Join Accept desde el gateway.

() Con la aplicación podremos configurar el proceso del Join.*

Durante este proceso de Join se realizará un test de calidad de la red, esto lo podremos ver reflejado en el color de los LED.

https://sklep.lorawan.com.pl/public/gfx-base/s_1/orgs/15/ARF8190BA-user-guide.pdf